EDGEFOCUS

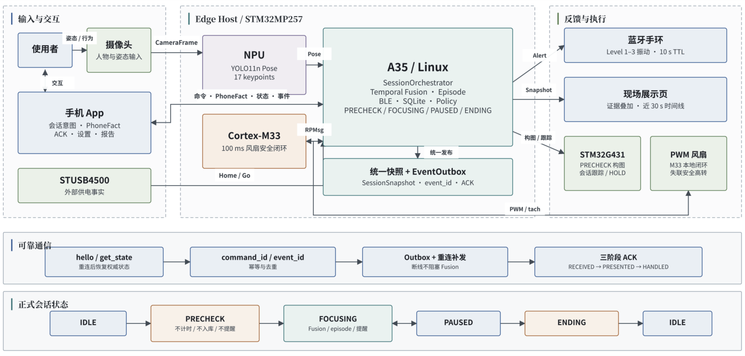
端侧多源专注系统

可解释感知 · Temporal Fusion

可靠交互 · Heterogeneous Safety

FIG.01 | 端侧系统闭环

CameraFrame → Edge Host → App / Band / Web



多源融合的异构边缘系统

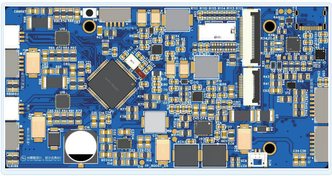
系统基于 STM32MP257，构建覆盖感知、决策、交互与执行的异构边缘架构。

01 NPU 输出人体关键点，A35 完成时序融合与会话锚排。

02 App 联动蓝牙手环，实现状态同步、分级提醒与结果反馈。

03 M33 保障散热安全，G431 执行云台控制并支持故障降级。

HARDWARE ARCHITECTURE | 硬件落地与系统连接



硬件设计亮点

01 | 主控与算力：以STM32MP257为核心完成主控PCB设计，兼顾端侧AI推理、Linux运行与多外设调度。

02 | 接口与协同：围绕摄像头、音频、无线与云台构建高速互联，打通感知、通信与执行硬件链路。

03 | 电源与可靠性：重点完成电池、PD与系统供电设计，兼顾保护、隔离、散热与抗干扰能力。

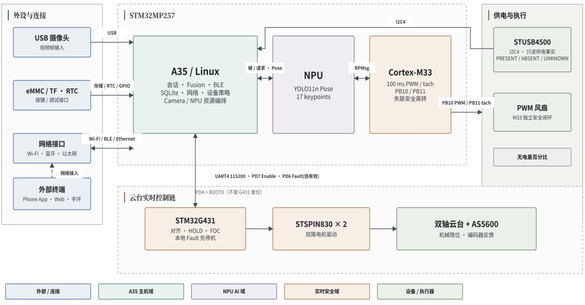


FIG.02 | Edge AI + Fusion

17 keypoints · 58-d × 16 steps · 2 s temporal window

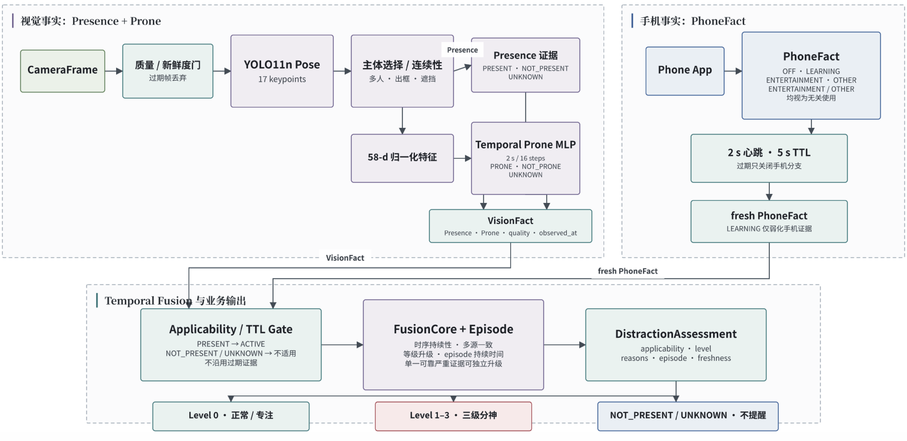


FIG.03 | 异构计算与安全闭环

A35 · NPU · Cortex-M33 · STM32G431

APP EXPERIENCE | 产品APP

专注管理，一触即达

EdgeFocus App 将专注计时、设备控制、状态查看与数据复盘整合于统一体验中。用户可在手机端快速开启专注，并通过 NFC “贴一贴”进入独立横屏控制面板。

专注计时
快速开始、暂停与结束专注会话

设备协同
完成摄像头预检、云台调整与状态控制

实时看板
同步展示会话进度、设备及提醒状态

数据复盘
记录专注时长、分心次数与历史表现

专注会话 · 设备控制 · 状态看板 · 数据复盘